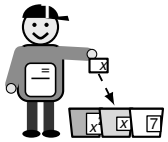
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le **moins de termes** possible. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx = (a+b)x$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $3x$.

…/1 $5x$ $2x^2$ $-x$ 8 $0{,}5x$ *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 — Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 7x + 4x$

…/0,5 …/0,5 $= (7+4)x$

…/0,5 …/0,5 $= 11x$

$B = 6x + 5 - 4x + 3$

$= 6x - 4x + 5 + 3$

$= 2x + 8$

$C = x^2 + 2x + 6x^2 - 5x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 6x^2 + 2x - 5x$

…/0,5 …/0,5 $= 7x^2 - 3x$

$D = 7x + 4 - 7x - 11$

$= 7x - 7x + 4 - 11$

$= -7$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

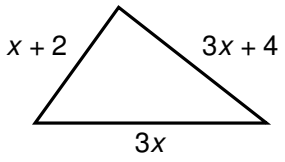
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $8x - x = 8$		✔	Pour $x = 2$: $8 \times 2 - 2 = 14$ et $14 \neq 8$
…/0,5 …/0,5 b) $5x + 4x = 9x$	✔		$5x + 4x = (5+4)x = 9x$
…/0,5 …/0,5 c) $4x + 3 = 7x$		✔	Pour $x = 0$: $4 \times 0 + 3 = 3$ et $7 \times 0 = 0$; $3 \neq 0$

Barème

Exercice 4 La voile du dériveur — 5 points

…/5 À Saint-Valery-en-Caux, le club de voile veut coudre un ruban sur tout le bord d'une voile triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P du ruban sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 3x + x + 2 + 3x + 4$$
$$= 7x + 6 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 9+5+13 = 27 (m).
Expression réduite : 7 × 3 + 6 = 27 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du musée (situation imaginée)

Au musée Les Pêcheries de Fécamp, consacré à l'histoire maritime, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 25 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 7. **(1 point)**

…/1 **7 + 14 + 25 − 21 = 25**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 2x + 25 - 3x$$
$$= 25$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 25, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $7x + (-4x + 9) + 1 = 3x + 10$ *[vérif. : $7x - 4x + 9 + 1 = 3x + 10$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = x^2 - 6x + 2 + 5x - 3x^2 + 4 = -2x^2 - x + 6$ *[$x^2 - 3x^2 - 6x + 5x + 2 + 4$]*